

优化理论与算法

第一章 运筹学简介

王震

上海财经大学信息管理与工程学院

目录

线性规划及单纯形法

定义与标准型

线性规划建模练习

可线性化的非线性形式



优化问题介绍

优化问题三个要素：

- ▶ 决策变量
- ▶ 目标函数
- ▶ 约束条件

优化问题的一般形式：

$$\min f(x)$$

$$\text{s.t. } g_i(x) \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, s$$

$$h_j(x) = 0, \quad \forall j = 1, \dots, t$$

很多问题可以构造为优化问题，例如：运输问题，排产问题，最短路径问题，顶点覆盖问题，支持向量机问题。



优化问题分类

- ▶ 约束：有约束 vs 无约束
- ▶ 函数：线性 vs 非线性
- ▶ 变量：连续 vs 离散

下面将研究最基础的一类优化问题——线性规划。

目录

线性规划及单纯形法

定义与标准型

线性规划建模练习

可线性化的非线性形式



线性规划问题一般形式

线性规划问题可以写为：

$$\begin{aligned} \min/\max_{\mathbf{x}} \quad & \mathbf{c}^T \mathbf{x} \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \geq b_i, \quad \forall i \in M_1 \\ & \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \leq b_i, \quad \forall i \in M_2 \\ & \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} = b_i, \quad \forall i \in M_3 \\ & x_i \geq 0, \quad \forall i \in N_1 \\ & x_i \leq 0, \quad \forall i \in N_2 \\ & x_i \text{ 无约束}, \quad \forall i \in N_3 \end{aligned}$$

M_1, M_2, M_3 为 $\{1, \dots, m\}$ 的子集, N_1, N_2, N_3 为 $\{1, \dots, n\}$ 的子集。



线性规划矩阵形式

线性规划的矩阵形式：

$$\min/\max_{\mathbf{x}} \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

$$\text{s.t. } A_1 \mathbf{x} \geq \mathbf{b}_1$$

$$A_2 \mathbf{x} \leq \mathbf{b}_2$$

$$A_3 \mathbf{x} = \mathbf{b}_3$$

$$x_i \geq 0, \quad \forall i \in N_1$$

$$x_i \leq 0, \quad \forall i \in N_2$$

$$x_i \text{ 无约束}, \quad \forall i \in N_3$$

A_1, A_2, A_3 分别是 $m_1 \times n, m_2 \times n, m_3 \times n$ 的矩阵, $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 分别是 $m_1 \times 1, m_2 \times 1, m_3 \times 1$ 的向量, $\mathbf{x}$ 是 n 维列向量。

线性规划标准型

为了更系统地研究线性规划问题，我们需要将问题写成标准型
线性规划问题的标准型如下：

$$\begin{aligned} \min \quad & c^T x \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

其中 $x \in \mathbb{R}^n$ ， A 是 $m \times n$ 矩阵， $b \in \mathbb{R}^m$ 。

- ▶ 任意线性规划问题都能写成标准型
- ▶ 通常假设 A 为行满秩 ($m < n$)



标准型转换

- ▶ 若目标函数是最大化问题：用 $-c$ 替代 c 并转换为最小化问题。
- ▶ 消除不等式约束 $Ax \leq b$ 或 $Ax \geq b$:
 - ▶ $Ax + s = b, s \geq 0$
 - ▶ $Ax - s = b, s \geq 0$
 - ▶ 称 s 为松弛变量或剩余变量
- ▶ 若存在 $x_i \leq 0$ ：定义 $y_i = -x_i$
- ▶ 消除自由变量 x_i （无约束）：定义 $x_i = x_i^+ - x_i^-$ ，且 $x_i^+, x_i^- \geq 0$



例子：生产问题

产品	I	II	限量
单位产能消耗	4	4	40
单位原材料消耗	5	10	60
利润	6	8	

- ▶ 产品 I 和 II 的生产数量分别为 x_1 和 x_2
- ▶ 目标：最大化利润 $6x_1 + 8x_2$
- ▶ 约束条件：
 - ▶ $4x_1 + 4x_2 \leq 40$ （产能限制）
 - ▶ $5x_1 + 10x_2 \leq 60$ （原材料限制）
 - ▶ $x_1, x_2 \geq 0$



生产问题的标准型

$$\max 6x_1 + 8x_2$$

$$\text{s.t. } 4x_1 + 4x_2 \leq 40$$

$$5x_1 + 10x_2 \leq 60$$

$$x_1, \quad x_2 \geq 0$$

$$\min \quad -6x_1 - 8x_2$$

$$\text{s.t. } 4x_1 + 4x_2 + s_1 = 40$$

$$5x_1 + 10x_2 + s_2 = 60$$

$$x_1, \quad x_2, \quad s_1, \quad s_2 \geq 0$$



支持向量机问题

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{a}, b, \delta_i, \sigma_j} \quad & \sum_i \delta_i + \sum_j \sigma_j \\ \text{s.t.} \quad & \mathbf{x}_i^T \mathbf{a} + b + \delta_i \geq 1, \quad \forall i \\ & \mathbf{y}_j^T \mathbf{a} + b - \sigma_j \leq -1, \quad \forall j \\ & \delta_i, \sigma_j \geq 0 \end{aligned}$$

► 决策变量 $\mathbf{a}, b, \delta_i, \sigma_j$



支持向量机问题的标准型

$$\min_{\mathbf{a}^+, \mathbf{a}^-, b^+, b^-, \delta_i, \sigma_j, s_i, t_j} \sum_i \delta_i + \sum_j \sigma_j$$

$$\text{s.t. } \mathbf{x}_i^T \mathbf{a}^+ - \mathbf{x}_i^T \mathbf{a}^- + b^+ - b^- + \delta_i - s_i = 1, \quad \forall i$$

$$\mathbf{y}_j^T \mathbf{a}^+ - \mathbf{y}_j^T \mathbf{a}^- + b^+ - b^- - \sigma_j + t_j = -1, \quad \forall j$$

$$\mathbf{a}^+, \mathbf{a}^-, b^+, b^- \geq 0$$

$$\delta_i, s_i \geq 0, \quad \forall i$$

$$\sigma_j, t_j \geq 0, \quad \forall j$$



线性规划的应用

- ▶ 标准型主要用于分析目的, 实际建模时, 通常不需要改写为标准型。
- ▶ 有助于**分析和利用软件求解**线性规划问题。

目录

线性规划及单纯形法

定义与标准型

线性规划建模练习

可线性化的非线性形式



排班问题

- ▶ 医院需要制定一周的护士夜班值班表。
- ▶ 每天需要 d_j 个护士, $j = 1, \dots, 7$ 。
- ▶ 每个护士连续值班 5 天。
- ▶ 目标: 最小化值班护士人数。
- ▶ 决策变量: x_i 表示第 i 天开始工作的护士人数。



排班问题

决策变量如何选择？

- ▶ 变量 x_i 设作为第 i 天护士的总人数可以吗？
- ▶ 不能构造护士必须连续工作 5 天的约束。

更好的方法是定义 x_i 为护士在第 i 天开始工作

目标函数为：

$$\min \quad x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

排班问题的线性规划模型

$$\min x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7$$

$$\text{s.t. } x_1 + \quad \quad \quad x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq d_1$$

$$x_1 + x_2 + \quad \quad \quad x_5 + x_6 + x_7 \geq d_2$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + \quad \quad \quad x_6 + x_7 \geq d_3$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + \quad \quad \quad x_7 \geq d_4$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \quad \quad \quad \geq d_5$$

$$x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 \quad \quad \quad \geq d_6$$

$$x_3 + x_4 + x_5 + x_6 + x_7 \geq d_7$$

$$x_1, \quad x_2, \quad x_3, \quad x_4, \quad x_5, \quad x_6, \quad x_7 \geq 0$$



排班问题的矩阵形式

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \end{bmatrix}, \quad c = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad d = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ d_4 \\ d_5 \\ d_6 \\ d_7 \end{bmatrix}$$

目标函数: $c^T x = x_1 + x_2 + \cdots + x_7$ 约束: $Ax \geq d, x \geq 0$



航空交通管理问题

- ▶ 控制 n 架飞机的着陆时间。
- ▶ 航班必须按顺序 $1, \dots, n$ 降落。
- ▶ 航班 j 的着陆时间必须在 $[a_j, b_j]$ 内。
- ▶ 目标：最大化最小间隔时间。



航空交通管理问题

- 设 t_j 为航班 j 的着陆时间。

优化问题：

$$\max_{j=1,\dots,n-1} \min_{j=1,\dots,n-1} \{t_{j+1} - t_j\}$$

s.t.

$$a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

目标函数不是线性函数，称之为最大最小化问题。



线性规划模型

定义：

$$\Delta = \min_{j=1, \dots, n-1} \{t_{j+1} - t_j\}$$

因此， $t_{j+1} - t_j \geq \Delta, \forall j$ 。构造线性规划模型：

$$\max \Delta$$

$$\text{s.t. } t_{j+1} - t_j - \Delta \geq 0, \quad j = 1, \dots, n-1$$

$$a_j \leq t_j \leq b_j, \quad j = 1, \dots, n$$

$$t_j \leq t_{j+1}, \quad j = 1, \dots, n-1$$

在最优解处， Δ 应当等于最小间隔时间（因为问题的目标是最大化 Δ ）。

目录

线性规划及单纯形法

定义与标准型

线性规划建模练习

可线性化的非线性形式

最小最大化问题的线性规划模型

与前一个例子相似，下面研究最小最大化问题

$$\min \max_{i=1,\dots,n} \{c_i^T x + d_i\}$$

$$\text{s.t. } Ax = b$$

$$x \geq 0$$

通过类似的方式解决, 定义 $y = \max_{i=1,\dots,n} \{c_i^T x + d_i\}$

$$\min y$$

$$\text{s.t. } y \geq c_i^T x + d_i, \quad \forall i$$

$$Ax = b$$

$$x \geq 0$$

解决绝对值问题

绝对值问题也可以通过线性规划来解决

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

也可以等价写为如下形式（为什么？）

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^n y_i \\ \text{s.t.} \quad & y_i \geq x_i, \quad \forall i \\ & y_i \geq -x_i, \quad \forall i \\ & Ax = b \end{aligned}$$



最大化绝对值问题

考虑问题：

$$\begin{aligned} \max \quad & \sum_{i=1}^n |x_i| \\ \text{s.t.} \quad & Ax = b \end{aligned}$$

不能直接转化为线性规划，因为该问题是非凸的。



习题

将如下问题转化为线性规划问题：

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & \|\mathbf{x}\|_1 \\ \text{s.t.} \quad & \|\mathbf{Ax} - \mathbf{b}\|_\infty \leq 1 \end{aligned}$$

假设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ and $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ 。



习题解答

$$\min_{\mathbf{x}} \|\mathbf{x}\|_1 \quad \text{s.t.} \quad \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_\infty \leq 1$$

$$\iff \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \mathbf{1}^T \mathbf{y}, \quad \text{s.t.} \quad \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_\infty \leq 1, \quad \mathbf{y} \geq |\mathbf{x}|$$

$$\iff \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \mathbf{1}^T \mathbf{y}, \quad \text{s.t.} \quad \max_{i \in [m]} \left\{ \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i, b_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \right\} \leq 1, \quad \mathbf{y} \geq |\mathbf{x}|$$

$$\iff \min_{\mathbf{x}, \mathbf{y}} \mathbf{1}^T \mathbf{y},$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} - b_i \leq 1, b_i - \mathbf{a}_i^T \mathbf{x} \leq 1, \forall i \in [m], \quad \mathbf{y} \geq \mathbf{x}, \mathbf{y} \geq -\mathbf{x}$$



线性分式规划

$$\begin{aligned} \min \quad & \frac{c^T x + d}{e^T x + f} \\ \text{s.t.} \quad & Ax \leq b \end{aligned}$$

假设 $e^T x + f > 0$ 对所有满足 $Ax \leq b$ 的 x 成立。



线性分式规划的转换

定义:

$$y = \frac{x}{e^T x + f}, \quad z = \frac{1}{e^T x + f}$$

转换为线性规划:

$$\min c^T y + dz$$

$$\text{s.t. } Ay - bz \leq 0$$

$$e^T y + fz = 1$$

$$z \geq 0$$



为什么使用线性规划？

- ▶ 最容易求解：
 - ▶ 理论上，线性规划是多项式时间可解的。
 - ▶ 商业软件可以轻松解决数千万变量的线性规划问题。
- ▶ 用途广泛：
 - ▶ 可以对实际问题进行精确或估计建模。
- ▶ 基础：
 - ▶ 线性规划理论是其他大多数优化理论的基础。



总结

- ▶ 线性规划是优化问题的基础。
- ▶ 掌握标准型和建模技巧是解决实际问题的关键。
- ▶ 线性规划在理论和实践中都具有重要地位。



感谢聆听！

感谢聆听！

有任何问题请随时提问。